

1. [6 ptos] Dado el siguiente caso:

Se requiere realizar un sistema de control en una fábrica. Para esto se tomarán datos de sensores distribuidos por la planta por medio de una interfaz serie, que tiene una velocidad de transferencia bastante limitada. La comunicación con los sensores es por medio de polling: ante un pedido del sistema, el sensor retorna el valor actualmente sensado. Dado que se utiliza una interfaz serie, sólo se puede hablar con un sensor por vez.

Las métricas que importa controlar dentro de la fábrica, no siempre son directamente las censadas, sino que estos valores deben ser procesados de diversas formas (integrados en el tiempo, combinados con otras métricas, etc.). Por ejemplo, interesa medir volumen de agua que pasa por un caño (metros cúbicos), pero el sensor utilizado es un caudalímetro (metros cúbicos por segundo); o interesa medir el consumo eléctrico (Watts), y para ello se cuenta con voltímetros y amperímetros. Estos cómputos no siempre son sencillos.

Dado que el sistema es de control, es fundamental que la frecuencia de sensado sea lo más alta posible, de modo de poder disparar alertas cuando algún parámetro está fuera del rango aceptable.

Adicionalmente interesa almacenar esta información para poder generar reportes de tendencia. Estos reportes obviamente no precisan la información en tiempo real, sino que la necesitan agregada, de forma de minimizar los puntos a ser utilizados en los reportes y así permitir consultas más veloces. Siendo así, alcanza con un punto por hora por métrica. No todos los reportes son accesibles a todos los usuarios, debiéndose implementar un ACL.

El sistema deberá funcionar en la fábrica por varios años. Los sensores, como dispositivos físicos que son, se romperán y deberán ser cambiados con el transcurso del tiempo. Como es natural en el mundo del hardware, las marcas, modelos y prestaciones de los sensores que se usarán en el futuro muy posiblemente sean distintos (mayor resolución, menor error de sensado, etc.).

Analizar:

- a. Necesidad del cliente (en menos de 40 palabras).
- b. Punteo de funcionalidades de alto nivel (al menos 5 ítems).
- c. Atributos de calidad prioritarios en un árbol de utilidad (los primeros 2 niveles).

Definir:

- d. Una arquitectura candidata y justificarla (texto, gráficos, lo que sea necesario).
- e. Indicar cómo se resuelven los atributos de calidad del punto (1.c).
- f. Indicar riesgos/no riesgos, supuestos y tradeoffs tomados.